

EEL 879 - Lista de Exercícios N°4

1. **O protocolo BGP utiliza a técnica vetores de caminho (*path vectors*). Como esta técnica difere da de vetores de distância?**

As mensagens de anúncio de rotas enviadas por um roteador BGP aos seus vizinhos contém a informação sobre o destino (IP/Máscara), o próximo salto, e a lista de ASes por onde aquele caminho passa. Ou seja, para evitar loops, basta verificar se o número de AS do roteador que recebeu a mensagem está listado no caminho recebido.

2. **Para que servem as listas AS_SEQUENCE e AS_SET utilizadas nos anúncios de rotas BGP?**

Servem para permitir a agregação de rotas – quando faixas de endereços IP vizinhas podem ser resumidas em uma rota com prefixo menor (menos específica) – mesmo quando a lista de ASes (AS_PATH) é diferente entre as duas rotas agregadas. AS_SEQUENCE conterá a lista de ASes, em sequência, por onde o caminho passa, enquanto AS_SET contém a lista de ASes por onde o caminho pode passar. Ambas as listas são usadas na prevenção de loops.

3. **Como são utilizados os parâmetros LOCAL_PREFERENCE e MULTI_EXIT_DISCRIMINATOR no algoritmo de escolha de rotas do protocolo BGP?**

Ambos permitem o desempate entre rotas para um mesmo destino que diferem apenas pelo próximo salto. LOCAL_PREF é um atributo acrescentado ao caminho localmente, ou seja, dentro do próprio AS, enquanto o MED é acrescentado ao caminho pelo AS que o está anunciando, ou seja, o AS vizinho. Desta forma, LOCAL_PREF tem precedência sobre MED na escolha de rotas.

4. **Que desvantagens possuiria um protocolo de roteamento inter-domínio baseado em estados de enlace?**

Um mapa da topologia muito grande – forçosamente teria que ser adotada uma solução hierárquica. Além disso, a inundação periódica de estados de enlace dificultaria o funcionamento do protocolo. Finalmente, deveria haver uma métrica a ser adotada por todos os ASes, para prevenção de loops. Obrigar uma métrica feriria a autonomia dos ASes.

5. **Descreva o impacto das técnicas CIDR (*Classless Inter-Domain Routing*) e multi-homing no tamanho das tabelas de roteamento do BGP.**

O CIDR, com a adoção de IP e máscara, permite definir sub-redes IP de tamanho arbitrário (em vez dos tamanhos fixos das classes A, B e C). Assim, permite tanto

dividir redes IP em redes menores como agregar redes IP com faixas de endereços vizinhas, de forma a diminuir o número de entradas na tabela de roteamento. O impacto da agregação nas tabelas é positivo.

O multihoming diz respeito ao fato de uma rede ter mais de um acesso à Internet, para redundância ou aumento de capacidade de tráfego. Usualmente, a organização terá recebido a faixa de endereços IP de um provedor. Ao anunciá-la através do roteador deste provedor, há agregação da rota (pois trata-se de faixas que são parte uma da outra – cliente e servidor). Ao anunciar esta faixa de endereços através da rede de outro provedor de Internet, diferente daquele que cedeu a faixa de endereços, usualmente não será possível fazer a agregação. Assim, produzem-se mais entradas nas tabelas de roteamento quando se utiliza o multihoming.

6. Explique o funcionamento básico do mecanismo de Refletores de Rotas BGP.

A ideia básica para diminuir o número de conexões TCP, evitando a malha completa entre todos os roteadores, é selecionar alguns deles como refletores de rotas (RR). Os roteadores remanescentes são clientes. Clientes conectam-se a RRs apenas; os RRs conectam-se entre si em malha completa.

7. Considere a sobrecarga de processamento relativa às conexões BGP, considerando um AS com N roteadores BGP externos, em três cenários: sem Refletores de Rotas BGP, com 1 Refletor de Rotas BGP, e 2 Refletores de Rotas BGP.

Considerando que cada roteador BGP tem conexão com mais um roteador BGP externo (em outro AS).

Sem refletores de rotas, todos os roteadores devem gerenciar $N-1$ (para os pares BGP internos) $+1$ (para o par externo) = N conexões TCP.

Com um refletor de rotas (RR) e $N-1$ roteadores BGP clientes, temos:

- $N-1$ clientes, cada um com 2 conexões TCP (uma para par externo, uma para o refletor)
- 1 RR, gerenciando $N-1$ (conexões para os clientes) $+ 1$ conexão para um par externo. Neste cenário, o RR ainda possui N conexões TCP a gerenciar.

Com dois refletores de rotas (RR) e $N-2$ roteadores BGP clientes, temos:

- $N-2$ clientes, cada um com 2 conexões TCP (uma para par externo, uma para o refletor)
- 2 RR's, cada um com $(N-2)/2$ (conexões para os clientes) $+ 1$ conexão para um par externo. Neste cenário, cada RR possui $N/2+1$ conexões TCP a gerenciar.

8. Qual a ideia básica do mecanismo de Confederações BGP? Qual o mecanismo de prevenção de loops utilizado com Confederações BGP?

A ideia básica das confederações é dividir o AS em mini-AS. O algoritmo de vetor de caminhos é executado entre os mini-Ases, com listas de identificadores dos mini-Ases por onde a rota passa. De forma semelhante ao BGP, tem-se os atributos AS-CONFED-SET e AS-CONFED-SEQ, listas usadas para prevenção de loops.